ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»**

Физико-механический институт

# ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

«Анализ и коррекция интервальных линейных систем уравнений»

Выполнил студент:

Малышев Дмитрий Викторович
группа: 5030102/30201

Преподаватель:

Баженов Александр Николаевич

Санкт-Петербург 2026

# 1 Постановка задачи

Целью работы является изучение методов анализа и коррекции интервальных линейных систем уравнений (ИСЛАУ) с использованием распознающего функционала $\mathrm{Tol}(x, A, b)$. Необходимо закрепить навыки построения допусковых множеств решений и исследовать влияние $A$-, $b$- и $Ab$-коррекций на разрешимость системы.

Дан набор интервальных систем линейных уравнений $A_i x = b_i$, где $x = (x_1, x_2)^T$, $i = \overline{1,3}$. Для каждой системы необходимо:

**A.** Проверить непустоту допускового множества. В случае, если оно непусто, найти $\arg\max \mathrm{Tol}$, выписать образующие функционала, построить график $\mathrm{Tol}(x)$ и график допускового множества.

**B.** Если допусковое множество пусто, скорректировать систему тремя способами: $b$-коррекция (изменение правой части), $A$-коррекция (сужение матрицы) и $Ab$-коррекция (комбинация).

**C.** Сравнить влияние разных видов коррекций на форму и положение допускового множества.

# 2 Теоретическая часть

## 2.1 Распознающий функционал и допусковое множество

Для интервальной матрицы $A \in \mathbb{IR}^{m\times n}$ и вектора $b \in \mathbb{IR}^m$ допусковое множество решений $\Sigma_{tol}(A, b)$ определяется как множество всех таких $x \in \mathbb{R}^n$, для которых $Ax \subseteq b$ при любых $A \in A$.

Для исследования непустоты этого множества используется распознающий функционал $\mathrm{Tol}(x, A, b)$:

$$\mathrm{Tol}(x, A, b) = \min_{1\le i\le m} \left\{ \operatorname{rad} b_i - \left| \operatorname{mid} b_i - \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \right| \right\}, \tag{1}$$

где операции сложения и умножения выполняются по правилам интервальной арифметики.

Ключевое свойство функционала: точка $x$ принадлежит допусковому множеству тогда и только тогда, когда $\mathrm{Tol}(x, A, b) \ge 0$. Если максимум функционала строго отрицателен ($\max \mathrm{Tol} < 0$), то система неразрешима в допусковом смысле, и требуется коррекция.

## 2.2 Методы коррекции ИСЛАУ

Если $\max \mathrm{Tol} < 0$, применяются методы коррекции входных данных. В работе используются следующие параметры для количественной оценки изменений.

**Параметр $K$ (для $b$-коррекции).** Характеризует равномерное расширение правой части. Новый вектор $b'$ вычисляется как:

$$b' = b + K \cdot e, \quad e = ([-1, 1], \ldots, [-1, 1])^T, \tag{2}$$

где $K \ge 0$ — абсолютная величина, на которую расширяются границы каждого интервала в $b$ (нижняя уменьшается на $K$, верхняя увеличивается на $K$). При $b$-коррекции значение $\arg\max \mathrm{Tol}$ не меняется.

**Параметр $\theta$ (для $A$-коррекции).** Характеризует относительную степень сужения матрицы. Если исходный радиус интервала в матрице равен $\operatorname{rad} a_{ij}$, то новый радиус равен:

$$\operatorname{rad} a'_{ij} = \operatorname{rad} a_{ij} \cdot (1 - \theta), \tag{3}$$

где $\theta \in [0, 1]$. При $\theta = 0$ матрица остается исходной, при $\theta = 1$ — становится точечной (радиусы равны нулю). Суть $A$-коррекции — найти минимальное $\theta$, при котором система становится разрешимой.

***Ab*-коррекция.** Комбинированный метод, в котором оба параметра ($K$ и $\theta$) используются одновременно. Согласно методичке, коррекция выполняется последовательно: сначала сужается матрица (выбирается $\theta$), а затем, если остается невязка, расширяется правая часть (выбирается $K$). В программной реализации параметр $\theta$ подбирается перебором с шагом $\Delta\theta = 0.005$ так, чтобы минимизировать суммарное относительное искажение исходных данных.

### 2.3 Метрика относительного искажения

Для количественного сравнения того, насколько сильно каждый метод коррекции изменяет исходные данные, в работе используется метрика суммарного относительного искажения. Она вычисляется как евклидова норма относительных изменений радиусов матрицы $A$ и вектора $b$:

$$\delta = \sqrt{\left(\frac{\|\operatorname{rad} A - \operatorname{rad} A'\|}{\|\operatorname{rad} A\|}\right)^2 + \left(\frac{\|\operatorname{rad} b - \operatorname{rad} b'\|}{\|\operatorname{rad} b\|}\right)^2}, \tag{4}$$

где $\operatorname{rad} A$ и $\operatorname{rad} b$ — исходные матрица и вектор радиусов интервалов, а $\operatorname{rad} A'$ и $\operatorname{rad} b'$ — их значения после коррекции. Норма $\|\cdot\|$ обозначает евклидову норму Фробениуса для матриц и векторов. Чем меньше значение $\delta$, тем меньше исходная задача была искажена при достижении разрешимости.

## 3 Реализация

Работа выполнена на языке Python 3.10. Использованы библиотеки `numpy` (линейная алгебра), `scipy.optimize.linprog` (поиск максимума функционала методом линейного программирования), `scipy.spatial` (нахождение вершин и площади допускового многоугольника) и `matplotlib` (визуализация).

Для поиска глобального максимума $\mathrm{Tol}(x)$ задача сводится к задаче линейного программирования: перебираются все вершины интервальных коэффициентов, и для каждого ограничения вводится дополнительная переменная $T = \mathrm{Tol}$. Затем минимизируется $-T$ с помощью симплекс-метода.

В функции *Ab*-коррекции реализован перебор 200 значений параметра сужения $\theta \in [0, 1]$. Для каждого значения вычисляется требуемое расширение $b$ (величина $K$) и суммарное относительное искажение исходных данных (норма разности радиусов). Выбирается вариант с минимальным искажением.

## 4 Результаты

В ходе работы были проанализированы три системы (вариант 12). Сводка результатов по исходным системам и примененным коррекциям приведена в таблице 1.

| Система | Тип | Параметры | Площадь | Искажение $A$ | Искажение $b$ | Суммарное $\delta$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (2x2) | $b$ | $K = 0.735$ | 0.1149 | 0.000 | 3.675 | 3.675 |
| | $A$ | $\theta = 0.831$ | 0.1106 | 0.831 | 0.000 | 0.831 |
| | $Ab$ | $\theta = 0.790, K = 0.036$ | 0.1099 | 0.790 | 0.179 | **0.810** |
| (3x2) | $b$ | $K = 0.776$ | 0.0892 | 0.000 | 3.882 | 3.882 |
| | $A$ | $\theta = 0.880$ | 0.0976 | 0.880 | 0.000 | 0.880 |
| | $Ab$ | $\theta = 0.835, K = 0.039$ | 0.0967 | 0.835 | 0.196 | **0.858** |
| (4x2) | $b$ | $K = 1.050$ | 1.8774 | 0.000 | 5.824 | **5.824** |
| | $A$ | невозможно | — | — | — | — |
| | $Ab$ | $\theta = 0, K = 1.050$ | 1.8774 | 0.000 | 5.824 | **5.824** |

Таблица 1: Сводные результаты анализа, коррекции и искажения данных

# 5 Обсуждение

Анализ результатов показывает, что для первых двух систем исходное допусковое множество пусто ($\max \mathrm{Tol} < 0$). Применение методов коррекции позволяет достичь разрешимости, но с разной степенью искажения исходных данных.

Чистая $b$-коррекция требует большого расширения правой части ($K \approx 0.735$ и 0.776). Это приводит к сильному искажению вектора $b$ (относительное искажение $> 3.6$), хотя матрица $A$ остается нетронутой.

Чистая $A$-коррекция, наоборот, сохраняет $b$ идеально точным, но требует сужения матрицы на 83-88% ($\theta \approx 0.83$). Это дает меньшее суммарное искажение (около $0.83 - 0.88$), однако мы сильно «ломаем» исходные коэффициенты системы.

Комбинированная $Ab$-коррекция демонстрирует наилучший баланс для систем 1 и 2. Алгоритм оптимизации находит такие параметры (например, $\theta = 0.79$ и $K = 0.036$ для первой системы), при которых суммарное относительное искажение оказывается минимальным (0.810 и 0.858 соответственно). Мы сужаем матрицу чуть меньше, чем при чистой $A$-коррекции, а оставшуюся невязку гасим крошечным расширением $b$.

Для третьей системы $A$-коррекция принципиально невозможна из-за нулевой строки в матрице ($0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 \in [1.00, 1.20]$). Поэтому $Ab$-коррекция вырождается в $b$-коррекцию ($\theta = 0, K = 1.050$), и их искажения совпадают.

# 6 Выводы

1. С использованием распознающего функционала $\mathrm{Tol}(x, A, b)$ установлено, что исходные ИСЛАУ для всех трех систем имеют пустые допусковые множества.

2. Для достижения разрешимости систем 1 и 2 могут быть применены как $b$-, так и $A$-коррекции. Однако чистая $b$-коррекция приводит к большому искажению правой части (суммарное искажение $> 3.6$), а чистая $A$-коррекция требует сужения матрицы почти на 90%.

3. Количественная оценка суммарного относительного искажения показала, что наименее искажающей исходные данные для систем 1 и 2 является $Ab$**-коррекция** (искажение 0.810 и 0.858). Она позволяет найти компромисс, распределив нагрузку между сужением матрицы и расширением правой части.

4. Для системы 3, содержащей нулевую строку в матрице, применима только $b$-коррекция (и вырожденная в неё $Ab$-коррекция). Это демонстрирует, что структура матрицы накладывает фундаментальные ограничения на возможность исправления системы за счет коэффициентов.

# 7 Список литературы

## Список литературы

[1] Баженов А.Н., Карпова А.А. Интервальный анализ в примерах: учебное пособие. — СПб.: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2024.

[2] Шарый С.П. Конечномерный интервальный анализ. — Новосибирск: ФИЦ ИВТ, 2023.

[3] NumPy Reference. — https://numpy.org/doc/stable/reference/

[4] SciPy Documentation. — https://docs.scipy.org/doc/scipy/

# 8 Приложение

Исходный код лабораторной работы доступен в репозитории на платформе GitHub: https://github.com/lostakey/IntAn/tree/lab3